

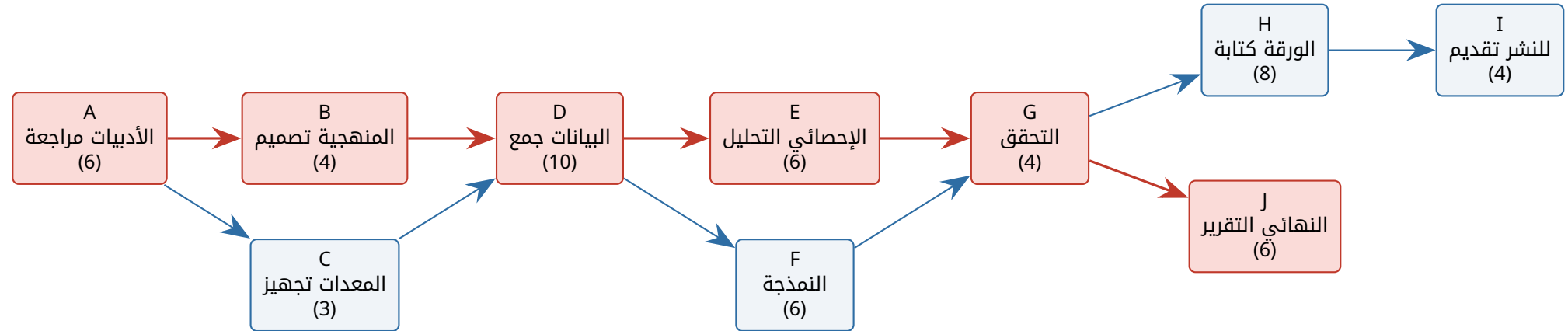
مخطط المسار الحرج (CPM)

عنوان المشروع البحثي

١ قائمة المهام والمدة

الرمز	المهمة	المدة (أسبوع)	المهام السابقة	أولى بدء	أواخر بدء
A	مراجعة الأدبيات	6	---	0	0
B	تصميم المنهجية	4	A	6	6
C	تجهيز المعدات	3	A	6	7
D	جمع البيانات	10	C B,	10	10
E	التحليل الإحصائي	6	D	20	20
F	النمذجة والمحاكاة	6	D	20	21
G	التحقق من النتائج	4	F E,	26	27
H	كتابة الورقة	8	G	30	31
I	تقديم للنشر	4	H	38	39
J	التقرير النهائي	6	G	30	30

٢ مخطط الشبكة (Network Diagram)



أسبوع (36) J R G E D B A الحرج: المسار

شكل ١: مخطط الشبكة للمسار الحرج — المسار الحرج باللون الأحمر

٣ تحليل المسار الحرج

المسار الحرج: A B D E G J

مدة المشروع الإجمالية: 36 أسبوع (9 أشهر)

جدول ١: تحليل المسار الحرج

الرمز	المهمة	أولى بدء	أواخر بدء	السماحية	درجة؟
A	مراجعة الأدبيات	0	0	0	نعم
B	تصميم المنهجية	6	6	0	نعم
C	تجهيز المعدات	6	7	1	لا
D	جمع البيانات	10	10	0	نعم
E	التحليل الإحصائي	20	20	0	نعم
F	النمذجة والمحاكاة	20	21	1	لا
G	التحقق من النتائج	26	27	0	نعم
H	كتابة الورقة	30	31	1	لا
I	تقديم للنشر	38	39	1	لا
J	التقرير النهائي	30	30	0	نعم

ملاحظات:

- المهام الحرجة (السماحية = 0) يجب أن تُنجز في وقتها تماماً، أي تأخير فيها يؤخر المشروع كله.
- المهام غير الحرجة لها سماحية (slack) يمكن استغلالها.
- يجب مراقبة المسار الحرج باستمرار أثناء تنفيذ المشروع.